Предварительное исследование влияния применения метилкобаламина на снижение невропатической боли

[1]Endang Mutiawati, [2]Lucas Meliala [3]Dhirgo Aji [3]Wasito Wasito, [4]Zainal A. Muchlisin

[1] Faculty of Medicine, Syiah Kuala University, Banda Aceh, Indonesia; [2] Faculty of Medicine, Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia; [3]Surgery Departement, Faculty of Veterinary Medicine, Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia; [4]Faculty of Marine and Marine Sciences, Syiah Kuala University, Banda Aceh, Indonesia.

Выдержка: Цель: Целью настоящего исследования было оценить влияние метилкобаламина на выраженность спрутинга спинномозгового нерва V после лигирования. Выраженность спрутинга является важным параметром при лечении нейропатической боли. Материалы и метод: В этом исследовании использовали в общей сложности 20 мышей Спрег-Доули. Мышей разделили на четыре группы; первой группой была контрольная группа (без введения метилкобаламина), а остальным трем группам вводился метилкобаламин в дозах 50 мкг, 100 мкг и 150 мкг соответственно. Через 14 недель мышей лигировали, а их спинномозговой нерв V был подготовлен для гистологического исследования. Результаты и обсуждение: Исследование показало, что лечение метилкобаламином успешно помогло уменьшить спрутинг, что указывает на процесс регенерации нервных клеток у мышей, которым вводили метилкобаламин. Заключение: введение метилкобаламина оказало положительное влияние на снижение невропатической боли у мышей Спрег-Доули.

Ключевые слова: спрутинг, спинномозговой нерв, метилкобаламин, нейропатическая боль.

Авторское право: Настоящая статья находится в открытым доступе и распространяется в соответствии с лицензией "Creative Commons" "С указанием авторства-некоммерческая", которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинал автора и источник указываются.

Соответствующие авторы: E. Mutiawati, email: endang.djeni@yahoo.com

Введение

Спрутинг - это развитие новых ветвей аксона, что является признаком повреждения аксонов. Новые ветви такого аксона получаются из родительских аксонов, которые все еще связаны с телом клетки. Это представляет собой связь между поврежденными волокнами и здоровыми нервными волокнами (Cotman 1999). Однако, некоторый спрутинг не был связан с родительскими нервами, поскольку они развивали бы неврому с новыми рецепторами нейротрансмиттеров, существующими внутри, и катионами натрия, калия и кальция (Zimmermann 2001), вызывающими повышение возбудимости или гиперчувствительности (Meliala 2008). Более того, это генерирует эктопический разряд невропатической боли, наряду с воспалением в качестве другого фактора, стимулирующего боль. На сегодняшний день, никакие процедуры лечения невропатической боли не помогают облегчить боль. В настоящее время применение обезболивающих препаратов является общим лечением пациентов с невропатией; при этом такое лечение может уменьшить боль на менее чем 50% (Suharjanti 2010).

Основываясь на протоколе лечения нейропатической боли, трициклический препарат является распространенным лекарством от боли. Этот препарат является антидепрессантом и противоэпилептическим препаратом с некоторыми отрицательными побочными эффектами, такими как тошнота, рвота и головокружение. Такие симптомы способны снизить продуктивность пациентов. Таким образом, все еще сложно найти наиболее

эффективные лекарства от невропатической боли, при этом одним из альтернативных лекарств является метилкобаламин.

Метилкобаламин представляет собой коэнзимные формы кобаламина (витамин B12); такой кофермент играет важную роль как кофактор в процессе метионинсинтазы фермента, который функционирует для передачи группы метила для регенерации метионина из гомоцистеина (Banerjee & Ragsdale 2003; Toohey 2006). Исследователи полагают, что метилкобаламин не оказывает отрицательных побочных эффектов на пациента. Предыдущие исследования показали, что метилкобаламин обладает способностью регенерировать нервные клетки (Inada et al., 1981; Mizukami et al., 2011). Он применялся для лечения спазмов поясничной области, невралгии седалищного нерва и заболеваний шейного отдела позвоночника (Meliala & Barus 2008); Исследования показали, что боль снижалась yf 50-65% (Meliala & Barus 2008). Тем не менее, до сих пор выраженность лигатуры спинального нерва после введения метилкобаламина не исследовалась. Мы предполагаем, что регенерированные нервные клетки дают положительный эффект для устранения процесса спрутинга, а затем уменьшают боль. Тем не менее, в некоторых исследованиях сообщалось, что введение метилкобаламина приводило к проявлению валлеровских и перинервальных фибробластов (Lee & Wolfe, 2000), но патологические особенности валлеровской дегенерации и перинервальных фибробластов не были связаны с нейропатической болью (Byers & Bonica, 2001) , поэтому эти проблемы были проигнорированы в данном исследовании. В любом случае, цель настоящего исследования состояла в том, чтобы описать влияние метилкобаламина на спрутинг, при этом в качестве модели использовались экспериментальные мыши Спрег-Доули. Оно также направлено на описание этого эффекта в качестве важного параметра при лечении нейропатической боли.

Рисунок 1. (а). Гистологическая характеристика спинномозгового нерва V в предлигазной области контрольной группы, стрелка представляет собой гипертропическую нервную клетку (увеличение 1000x); (б) гистологический вид группы мышей после лечения с (1) аксоналным спрутингом, (2) валлеровской дегенерацией и (3) перинулярным фибробластом.

Материалы и методы

В данном эксперименте использовались двухмесячные мыши Спрег-Доули с массой тела от 150 до 250 г. Мышей собирали из Университета Гаджи Мада, Джокьякарта, Индонезия. В экспериментальной клетке в течение 7 дней было адаптировано в общей сложности 20 мышей, которых кормили специальным сухим кормом без ограничений. Они были разделены на четыре группы, при этом каждая группа состояла из пяти мышей, которые были выбраны случайным образом. Спинномозговой нерв IV всех мышей лигировали.

Первой группе мышей (K) вводили 0,9% NaCl в качестве контрольной группы (K); второй группе мышей вводили 50 мкг метилкобаламина (M1); третьей группе мышей вводили 100 мкг метилкобаламина (M2); четвертой группе вводили 150 мкг метилкобаламина (M3). Экспериментальный препарат внутримышечно вводили с частотой два раза в неделю или трехдневным интервалом (Teramoto et al., 1984) в течение 14 недель. Через 14 недель мышей анестезировали передозировкой MS.222, а затем вскрыли. Лигированные нервные ткани были взяты для гистологического исследования. Образцы тканей пропитали ксилолом и

залили парафином. Затем они были разделены с помощью микротома. Секции толщиной в 2-3-микрона перемещали на стекле, а затем отправили в духовку на 24 часа. Через 24 часа образцы окрашивали гельмоксиллином Эрлиха и эозином. Впоследствии они наблюдались под складным оптическим микроскопом с увеличением 1000X (Muchlisin et al., 2010). При проведении исследования соблюдался стандарт этики животных для исследовательских целей Университета Сия Куала.

Проявление спрутинга классифицировали на пять категорий: без выраженности (-), легкая выраженность (+), умеренная выраженность (++), высокая выраженность (+++) и очень высокая выраженность (++++). Данные были статистически проанализированы с помощью критериев Краскела-Уоллиса с уровнем значимости 5% с использованием программного обеспечения SystemAnalysis версии 9.1.3 (SAS Institute Inc., Cary, США).

Результаты и обсуждение

Обнаружен апатологический вид гипертрофии клеток нейронов (см. Рис. 1а). Были также обнаружены валлеровская дегенерация, спрутинг и пернинулярный фибробласт (См. Рис. 1б). В контрольной группе примерно 20% мышей имели (++), 40% имели (+), а еще 40% не имели спрутинг. Все образцы мышей во второй группе (M1) не имели появлений спрутинга. Однако, в третьей группе (M2) около 20% мышей имели (++) и 80% не имели спрутинг. Кроме того, все мыши в четвертой группе не имели проявлений спрутинга (таблица 1).

Тест Кракела-Уоллиса показал на отсутствие существенного влияния доз метилкобаламина на выраженность легазы спинномозгового нерва V у экспериментальных мышей (P> 0,05). Соответственно, мыши, которым вводился метилкобаламин, показали лучшие результаты по сравнению с контрольной группой (без метилкобаламина). Это указывает на то, что применение метилкобаламина оказало положительный эффект на снижение невропатической боли.

Таблица 1. Общая выраженность спрутинга в контрольной группе и группе с применением лечения. Примечание: нет выраженности (-), легкая выраженность (+), умеренная выраженность (++), высокая выраженность (+++), очень высокая выраженность (++++)

Группа	**++++**	**+++**	**++**	**+**	**-**
Контрольная	0	0	1	2	2
50 мкг метилкобаламина	0	0	0	0	5
100 мкг метилкобаламина	0	0	1	0	4
150 мкг метилкобаламина	0	0	0	0	5

Исследование далее показало, что лечение метилкобаламином было успешным в снижении проявлений спрутинга. Это указывает на процесс регенерации нервных клеток у мышей, которым вводили метилкобаламин, и, как полагают, на уменьшение болей (McMahon & Cafferty, 2004). Результаты данного исследования согласуются с предыдущими отчетами. Например, Mizukami et al (2011) сообщали о том, что метилкобаламин может стимулировать восстановление ДНК нервных клеток посредством синтеза белка и

лизитина, которые являются основным соединением миелина. Кроме того, Inada et al (1981) заявили, что в поврежденной нервной ткани метилкобаламин ускоряет синтез нуклеиновых кислот и белков в нервных клетках. Более того, метилкобаламин также будет стимулировать процесс миелинизации и переноса липидов, где белок и липиды являются важными материалами для регенерации аксонов.

Следовательно, метилкобаламин играет важную роль в качестве коэнзима для синтеза метионина, полученного из гомоцистеина. При отрицательном состоянии баланса метионина, гомоцистеин превращается в метионин, получая метильную группу из 5 метилтетрагидрофолата через действие метионинсинтазы (Zhang & Ning 2008). Такой процесс имеет решающее значение для развития тимина нуклеиновой кислоты, которая полезна при синтезе белка. Кроме того, исследование показывает, что лечение метилкобаламином оказало положительное влияние на снижение невропатической боли, что подтверждается гистологическими признаками спинномозгового нерва V по сравнению с результатами без применения метилкобаламина. Однако, количественных различий между группами не было. Возможно, это произошло из-за спрутинга, который происходил только в нервных клетках C, при этом спрутинг в нервных клетках обнаружен не был. Тем не менее, важнейшие данные, подтвержденные в настоящем исследовании, состоят в том, что группа, получавшая лечение, показала проявление спрутинга, что привело к накоплению потенциалзависимого натриевого канала (VGSC), что является важным показателем дегенерации клеток (Zimmermann, 2001).

Вывод

В настоящем исследовании делается вывод о том, что выраженность спрутинга у мышей, принявших лечение метилкобаламином, была ниже по сравнению с контрольной группой (без метилкобаламина).